
AGENDA 4

Inteligência Artificial na Prática

SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Expediente

Autores:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

Revisão Técnica:

José Mendes da Silva Neto

São Paulo – SP, 2026



MOMENTO REFLEXÃO

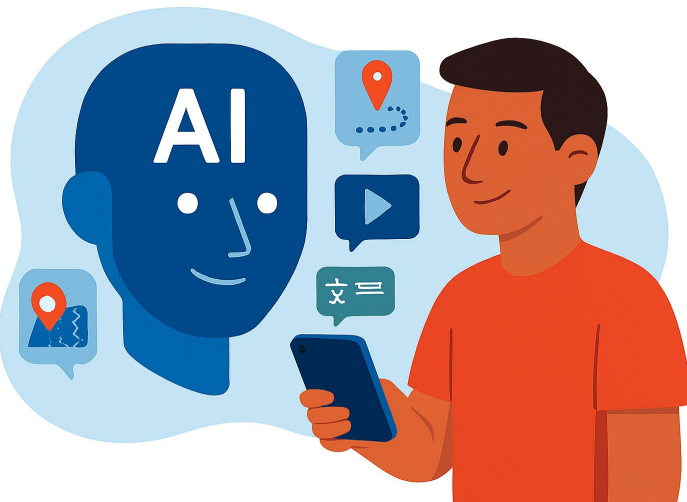


Podemos encarar a IA como uma bússola moderna. Ela indica direções e apresenta possibilidades, mas não decide a rota final. Somos nós que escolhemos o caminho, ajustamos o passo e definimos o destino. A tecnologia abre portas, mas a chave para que o aprendizado seja real continua sendo a nossa vontade de compreender, de refletir e de criar a nossa própria visão sobre o mundo.

A Inteligência Artificial pode ser nossa parceira, ajudando a acelerar tarefas, a inspirar soluções e até a ampliar a forma como enxergamos um problema. Mas também precisamos lembrar que ela pode sim se enganar, criar informações que parecem verdadeiras ou repetir preconceitos escondidos nos dados com que foi treinada. É por isso que precisamos manter uma postura crítica, sempre analisando, conferindo e validando aquilo que recebemos.



PORQUE APRENDER?



Como vimos, a Inteligência Artificial já faz parte do nosso dia a dia, mesmo quando não percebemos. Ela aparece quando procuramos um caminho no mapa, quando recebemos a sugestão de um vídeo que combina com o que gostamos ou quando traduzimos uma frase para outra língua no celular. Aprender como essa tecnologia funciona nos dá mais controle sobre a nossa rotina digital e também nos ajuda a usar de forma mais consciente os recursos que já fazem parte da nossa vida.

Em nossos estudos, a IA pode explicar um mesmo assunto de várias formas, criar exemplos para praticarmos e até sugerir maneiras de organizar o que pensamos. Quando sabemos pedir e avaliar o que recebemos, estudamos com mais rapidez e objetividade. O risco está em aceitar qualquer resposta sem conferir, porque a IA pode gerar o que chamamos de alucinações, que são respostas convincentes, mas que trazem erros conceituais. Exatamente por esse motivo, precisamos cultivar o hábito de comparar fontes, revisar com atenção e confirmar os dados. Esse cuidado deve fazer parte do nosso jeito de aprender na era da Inteligência Artificial.

Em nosso trabalho, quem domina o uso consciente da Inteligência Artificial já começa a se destacar. No campo

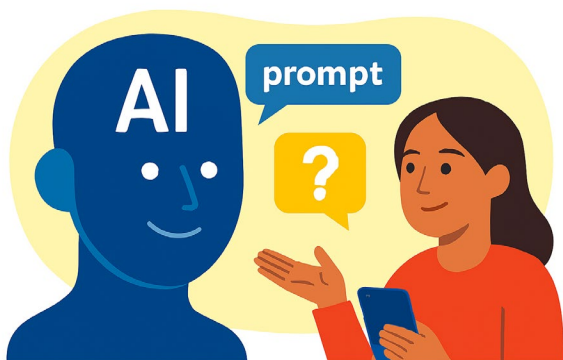
da Tecnologia e do Desenvolvimento de Sistemas, ela está presente em ferramentas que ajudam a escrever códigos, revisar programas e até criar soluções mais eficientes. Mas é importante perceber que o impacto da IA vai muito além da nossa área. Ela já auxilia médicos em diagnósticos, ajuda engenheiros a planejar construções, orienta profissionais de logística a organizar rotas e apoia a criação de campanhas no marketing digital. Isso não significa que as profissões vão acabar, mas sim que suas funções estão mudando. **As tarefas mais repetitivas tendem a ser automatizadas, e sobra cada vez mais espaço para aquilo que só nós, seres humanos, podemos fazer: pensar de forma crítica, criar soluções originais e tomar decisões responsáveis.** O profissional que ignora essas mudanças pode perder espaço, enquanto quem aprende a trabalhar junto com a IA terá mais chances de crescer em qualquer setor.

Também precisamos pensar como cidadãos. A IA está no centro de discussões sobre ética, privacidade e até sobre leis que ainda estão sendo criadas aqui no Brasil e em outros países. **Quanto mais entendemos sobre o assunto, mais preparados ficamos para participar dessas mudanças e defender os nossos direitos.**

Olhar para o futuro deixa tudo ainda mais claro. A IA já está presente em diagnósticos médicos, em carros inteligentes, na previsão do tempo e em muitas outras áreas que só tendem a evoluir. Aprender agora significa estar pronto para acompanhar essa transformação com segurança e autonomia.

No fim, aprender sobre Inteligência Artificial é assumir o volante. Nós usamos o que essa tecnologia oferece para estudar melhor, criar com mais liberdade e tomar decisões com mais consciência. A ferramenta é poderosa, mas o rumo precisa continuar sendo nosso.

PARA COMEÇAR O ASSUNTO



Quando ouvimos falar em Inteligência Artificial, é comum imaginar robôs com voz metálica, máquinas com sentimentos ou até histórias de ficção em que computadores dominam o mundo. A realidade é bem diferente, mas não deixa de ser impressionante. Podemos entender a IA como a capacidade que um computador tem de realizar tarefas que normalmente dependeriam da nossa inteligência, como reconhecer rostos, entender uma frase, traduzir um texto ou sugerir o próximo

vídeo que vamos assistir.

O que torna a IA especial é a forma como ela aprende. Assim como nós aprendemos com a prática e com as experiências do dia a dia, a IA aprende a partir de muitos dados. Quanto mais informações recebe, mais consegue

identificar padrões e melhorar suas respostas. É isso que faz com que um tradutor online se torne cada vez mais eficiente, que uma loja virtual recomende produtos que combinam com o nosso estilo e que um aplicativo de música sugira canções que parecem feitas sob medida para nós.

Nos últimos anos, um tipo de Inteligência Artificial ganhou muito destaque, a chamada **IA generativa**. Ela não se limita a reconhecer informações já existentes, mas é capaz de criar novos conteúdos. Isso significa que pode escrever textos, desenhar imagens, compor músicas, gerar vídeos e até propor códigos de programação. Tudo isso acontece a partir de instruções que damos, conhecidas como prompts.

Um prompt nada mais é do que o jeito de conversar com a IA, explicando com clareza aquilo que queremos. Quando fazemos um pedido vago, a resposta acaba vindo vaga também. Quando conseguimos ser claros e detalhados, a resposta geralmente se aproxima muito mais do que realmente precisamos. Podemos comparar com uma pergunta feita em sala de aula e perceber que quanto melhor conseguimos formular a pergunta, melhor será a explicação que recebemos.

Ao perceber isso, entendemos que a Inteligência Artificial não é algo distante ou exclusivo de cientistas. Ela já está no nosso cotidiano, em aplicativos e serviços que usamos todos os dias. Aprender a lidar com essa tecnologia é como aprender uma nova forma de comunicação. Cabe a nós decidir se vamos enxergá-la apenas como uma curiosidade passageira ou se vamos tratá-la como uma parceira que pode ampliar nossa forma de aprender, criar e pensar.

MERGULHANDO NO TEMA



Agora chegou o momento de colocar o uso da Inteligência Artificial em prática. Depois de entendermos seus conceitos e refletirmos sobre seu papel no nosso dia a dia, é hora de experimentar as ferramentas que estão transformando o mundo e a forma como estudamos, trabalhamos e criamos.

Aqui **vamos aprender a interagir** com algumas das plataformas mais populares de IA generativa que existem atualmente. Vamos começar a usar cada uma delas, como iniciar uma conversa e como aproveitar seus recursos para aprender de forma mais produtiva e criativa.

Essas ferramentas são simples de usar e estão disponíveis gratuitamente na maioria dos casos. Elas entendem o que digitamos em linguagem natural, o que significa que podemos conversar com a IA como se estivéssemos

trocando mensagens com alguém. Mesmo assim, é importante lembrar que a IA não pensa como nós, mas apenas reconhece padrões, analisa informações e oferece respostas baseadas em dados que já foram processados. Por isso, um olhar crítico continua sendo essencial para garantir que o conteúdo recebido seja confiável e útil.

Aprenderemos a criar perguntas claras e objetivas para interagir com a Inteligência Artificial, chamadas de prompts. Esses comandos são a base de qualquer diálogo com a IA e determinam a qualidade da resposta gerada. A partir deles, será possível revisar conteúdos, gerar ideias e organizar informações de forma estruturada e rápida.

No campo da Tecnologia e do Desenvolvimento de Sistemas, a IA também pode se tornar uma ferramenta poderosa. Ela auxilia na escrita e depuração de códigos, na explicação de algoritmos, na criação de apresentações técnicas, na elaboração de relatórios e até no planejamento de projetos. Ao entender o funcionamento dessas ferramentas, o futuro técnico em Desenvolvimento de Sistemas amplia sua capacidade de análise, ganha produtividade e desenvolve um olhar mais crítico sobre o uso responsável da tecnologia.

Antes de começar, lembre-se de que o uso da Inteligência Artificial deve ser sempre guiado pela ética e pela responsabilidade. Evite utilizar respostas prontas sem compreender o que está sendo dito. Não compartilhe dados pessoais, nomes de colegas ou informações sensíveis. Sempre revise o material que for gerado e adapte o conteúdo ao seu estilo.

A seguir, você encontrará um guia prático com cinco ferramentas de IA amplamente utilizadas no mercado atual: ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek e Copilot. Cada uma possui características próprias e pode ser aplicada de diferentes formas nos estudos e nas atividades do curso. O mais importante é explorar com curiosidade e atenção, aprender com os resultados e transformar cada interação em uma oportunidade de aprimorar o seu raciocínio.

Vamos conhecer um pouco mais sobre as IAs disponíveis no mercado!

ChatGPT

O ChatGPT é uma das ferramentas de Inteligência Artificial mais conhecidas no mundo. Criado pela empresa OpenAI, ele é capaz de responder perguntas, gerar textos, revisar conteúdos, traduzir idiomas e até escrever trechos de código. Tudo acontece em uma conversa simples, como se fosse um chat.

O grande diferencial do ChatGPT é a linguagem natural. Ele entende o que escrevemos e responde de forma contextualizada. Isso o torna uma ferramenta poderosa para quem está aprendendo e precisa de explicações rápidas, exemplos práticos ou ideias para resolver problemas.

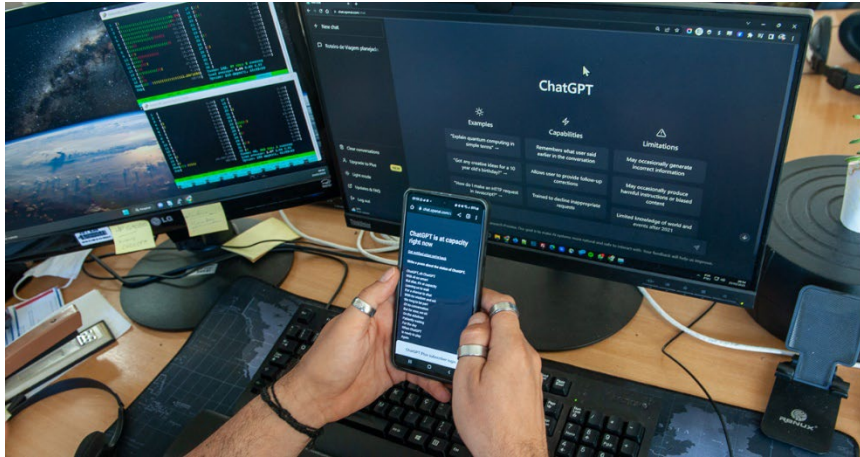


Foto: Julio Bazanini/USP Imagens

Como utilizar:

1. Acesse chat.openai.com no navegador.
2. Crie uma conta gratuita usando o e-mail pessoal ou o login do Google.
3. Caso prefira usar no celular, instale o aplicativo oficial **ChatGPT** disponível para Android e iOS.
4. Após o login, você verá uma caixa de texto na parte inferior da tela, onde poderá escrever suas perguntas.

Na prática:

1. Digite uma pergunta simples, como “O que é um algoritmo”.
2. Leia a resposta com calma e veja se ficou clara.
3. Reescreva o pedido pedindo mais detalhes, por exemplo “Explique o que é um algoritmo em até dez linhas e use um exemplo da vida real”.
4. Compare as duas respostas e observe como a clareza do pedido muda o resultado.

Auxiliar nos Estudos

Para auxiliar nos estudos, o ChatGPT pode ajudar a revisar conteúdos vistos nas aulas. É possível pedir explicações alternativas, pedir exemplos diferentes ou pedir comparações entre conceitos.

Exemplos:

- “Explique a diferença entre software de sistema e software aplicativo.”
- “Crie um exemplo de programa simples em pseudocódigo que calcule a média de três notas.”
- “Resuma em tópicos o que aprendi sobre variáveis e constantes.”

Esses pedidos podem ser usados para revisar o conteúdo de forma rápida e reforçar o aprendizado.

Como utilizar na Programação:

O ChatGPT também entende diversas linguagens de programação, como Python, Java, JavaScript, C e C#. Ele pode sugerir trechos de código, explicar erros e até ajudar a depurar.

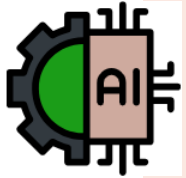
Exemplo:

- “Mostre um exemplo de código em Python que leia três números e exiba o maior, com comentários em cada linha.”

- “Meu código está com erro, explique o que significa ‘index out of range’.”



Lembre-se de que a IA pode errar e apresentar códigos incompletos. Use o resultado como ponto de partida para entender o problema, e não como resposta final.



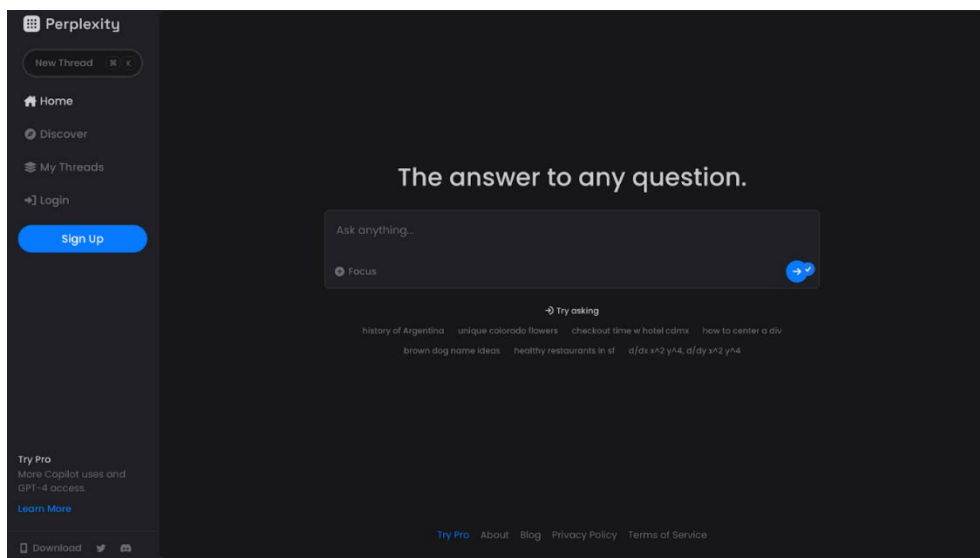
Boa Prática:

Evite pedir para a IA fazer as atividades do curso por você. O objetivo é aprender a pensar e a resolver desafios com o apoio da tecnologia. Sempre revise o que ela gerar, confirme informações e adapte o texto ao seu estilo.

Perplexity

O Perplexity é uma das ferramentas de Inteligência Artificial mais úteis para quem precisa pesquisar e confirmar informações. Diferente de outras plataformas de IA generativa, ele mostra as fontes utilizadas em cada resposta, o que permite verificar a origem dos dados e avaliar se são confiáveis. Isso torna o Perplexity uma excelente escolha para estudar temas técnicos e aprofundar o aprendizado de forma segura e responsável.

Em Desenvolvimento de Sistemas, o Perplexity pode ajudar a revisar conceitos de programação, entender termos específicos da área de tecnologia e buscar exemplos reais de aplicação. Ele funciona como um assistente de pesquisa que lê, resume e organiza informações de diferentes sites, poupando tempo e incentivando o pensamento crítico.



Como utilizar:

1. Acesse perplexity.ai no navegador.
2. Crie uma conta gratuita usando o Google ou o e-mail pessoal.
3. Digite sua pergunta no campo de pesquisa, do jeito que vocêalaria.
4. Observe que, ao final da resposta, a ferramenta apresenta os links das fontes que foram utilizadas.

Na prática:

1. Digite “O que é lógica de programação”.
2. Leia a resposta e passe o mouse sobre os números entre colchetes para ver as fontes.
3. Clique em um dos links e verifique se o conteúdo é confiável.
4. Refaça a pesquisa pedindo algo mais específico, por exemplo “Explique o conceito de lógica de programação usando exemplos do dia a dia”.

Auxiliar nos Estudos

O Perplexity é ideal para revisar conteúdos vistos nas aulas e ampliar o aprendizado de forma segura. Você pode usá-lo para:

- Entender definições técnicas como “O que é banco de dados relacional”.
- Buscar comparações, por exemplo “Diferença entre linguagem compilada e interpretada”.
- Localizar materiais confiáveis, como artigos e sites sobre desenvolvimento web, redes e sistemas operacionais.

Sempre leia as fontes originais indicadas e verifique a data da publicação de cada fonte para evitar materiais desatualizados. Isso ajuda a desenvolver o olhar analítico que todo profissional de tecnologia precisa ter.



Importante:

- Use o **Perplexity** para pesquisar com segurança e verificar fontes.
- Leia e compare as referências apresentadas.
- Sempre avalie se a informação é atual e confiável.

Gemini (Google)

O Gemini é a Inteligência Artificial desenvolvida pelo Google. Ela está integrada a várias ferramentas que muitos alunos já usam no dia a dia, como o Gmail, Google Docs, Planilhas e Drive. O principal diferencial do Gemini é justamente essa integração, pois ele permite criar, revisar e organizar conteúdos sem sair dos aplicativos do Google.

No Desenvolvimento de Sistemas, o Gemini é um excelente apoio para revisar textos, gerar resumos técnicos, criar tabelas de estudos e até compreender códigos simples. Ele entende comandos em português e pode responder perguntas sobre tecnologia, auxiliando na organização dos estudos e na elaboração de materiais do curso.



Como utilizar:

1. Acesse gemini.google.com no navegador.
2. Faça login com sua conta do Google.
3. No computador, você pode usar o Gemini diretamente pelo navegador.
4. No celular, baixe o aplicativo Gemini disponível na loja de aplicativos Android ou iOS.
5. Dentro de ferramentas como o Google Docs ou Planilhas, clique no ícone do Gemini (um pequeno círculo colorido) e inicie a conversa.

Na prática:

1. No campo de texto, digite uma pergunta simples, como “Explique o que é um banco de dados relacional”.
2. Em seguida, experimente algo mais específico, como “Mostre uma tabela com os principais tipos de banco de dados e suas características”.
3. No Google Docs, abra um documento e peça “Crie um resumo em até dez linhas sobre a importância da lógica de programação”.
4. No Google Planilhas, teste “Monte um cronograma de estudos com colunas para tema, data e status”.

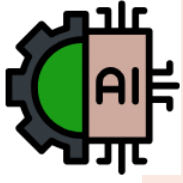
Auxiliar nos Estudos

O Gemini é ideal para organizar materiais e transformar conteúdo teórico em textos curtos, resumos ou tabelas. Ele pode ajudar a:

- Reformular explicações de forma mais simples.
- Gerar roteiros de estudos e listas de tópicos.
- Resumir artigos ou PDFs armazenados no Google Drive.
- Criar pequenos textos de apoio para apresentações e relatórios.



Como o Gemini está conectado ao ecossistema Google, tudo o que for criado pode ser salvo automaticamente na nuvem, o que facilita o acesso e a continuidade dos estudos a partir de qualquer dispositivo.



Boa Prática:

Antes de usar qualquer conteúdo gerado, revise sempre o texto. O Gemini pode apresentar informações incompletas ou desatualizadas. Reescreva com suas palavras e, se estiver produzindo um trabalho, cite a ferramenta no final. Lembre-se de que ela é um recurso de apoio, e o aprendizado real vem do seu entendimento sobre o tema.

Vale lembrar

- O Gemini se integra ao Google Docs, Planilhas e Drive.
- Use para organizar ideias, criar resumos e planejar estudos.
- Revise e adapte tudo ao seu estilo pessoal.
- Nunca envie dados pessoais ou de colegas.

DeepSeek

O DeepSeek é uma ferramenta de Inteligência Artificial que vem ganhando destaque por sua capacidade de resolver problemas complexos e auxiliar no raciocínio lógico e matemático. Ela é muito usada por estudantes e profissionais da área de tecnologia, pois oferece respostas detalhadas, claras e bem estruturadas, além de ter um bom desempenho na explicação e geração de códigos.

Diferente de outras IAs, o DeepSeek foi projetado com foco em eficiência e precisão no raciocínio. Ele entende comandos em português, gera textos técnicos e explica passo a passo a lógica por trás de cálculos, algoritmos e trechos de código. Isso o torna um excelente aliado para quem está aprendendo linguagens de programação ou deseja entender melhor o funcionamento de um programa.



Como utilizar:

1. Acesse deepseek.com no navegador.
2. Clique em Chat para iniciar uma conversa.
3. Se quiser salvar suas interações, crie uma conta gratuita usando o Google ou um e-mail pessoal.
4. Digite sua pergunta ou problema diretamente no campo de texto e aguarde a resposta.

Na prática:

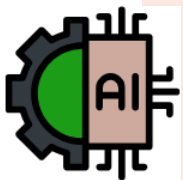
1. Digite “Explique o que é uma pilha e uma fila na programação”.
2. Peça “Mostre um exemplo de código em Python que use uma fila”.
3. Depois, experimente algo mais aplicado, como “Escreva um pseudocódigo para ordenar uma lista de números usando o método bubble sort”.
4. Peça também “Explique linha por linha o que o código faz” e observe como a ferramenta detalha o raciocínio.

Auxiliar nos Estudos

O DeepSeek é muito útil para reforçar o aprendizado em programação e lógica. Ele pode ajudar a:

- Gerar exemplos de código em várias linguagens (Python, Java, C e C#).
- Explicar conceitos de estrutura de dados e algoritmos.
- Resolver exercícios de lógica passo a passo.
- Identificar erros em códigos e sugerir correções.

O mais importante é entender o que a IA está mostrando. Leia as explicações com atenção e tente adaptar o código às suas próprias ideias. O aprendizado real acontece quando você compreende a lógica e aplica o que foi mostrado de forma independente.



Boa Prática:

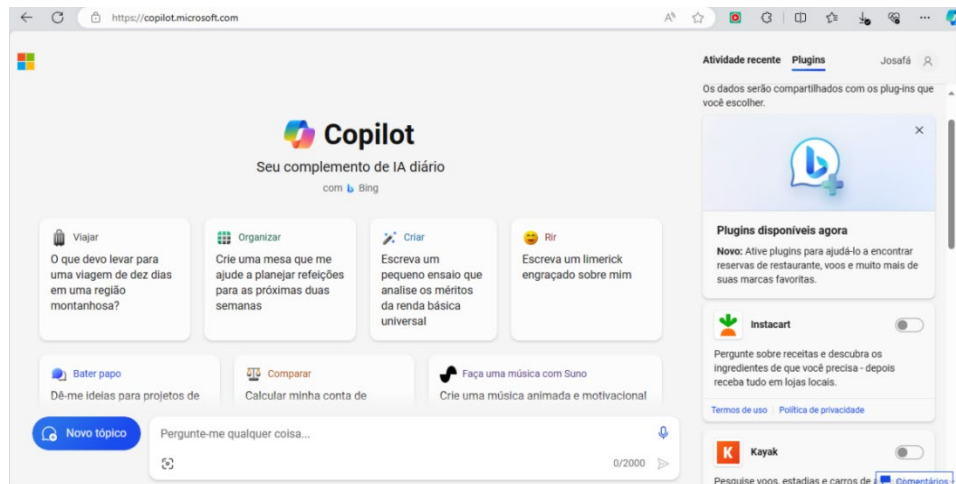
Nunca envie trechos de código que pertençam a projetos de outras pessoas ou que façam parte de atividades avaliativas do curso. Use o DeepSeek como apoio para compreender conceitos e aprimorar suas habilidades, não para substituir o processo de aprendizado.

Vale lembrar

- O DeepSeek é ótimo para estudar programação e lógica.
- Peça sempre explicações passo a passo.
- Teste o código gerado e faça ajustes por conta própria.
- Use para aprender, nunca para entregar respostas prontas.

Copilot (Microsoft)

O Copilot é a Inteligência Artificial da Microsoft e está integrado aos principais produtos da empresa, como o Windows 11, Microsoft Edge, os aplicativos do Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) e o Visual Studio Code. Ele funciona como um assistente inteligente, capaz de gerar textos, criar apresentações, analisar dados e até sugerir trechos de código enquanto você programa.



Em Desenvolvimento de Sistemas, o Copilot é uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e aprender com exemplos práticos. Ele pode gerar textos, criar apresentações, analisar dados em planilhas e até explicar ou corrigir códigos dentro de ambientes de programação.

Como utilizar:

1. Acesse No Windows 11, pressione a tecla do Copilot no teclado (quando existir) ou clique no ícone na barra de tarefas para abrir a janela lateral.
2. No Microsoft Edge, clique no botão do Copilot no canto superior direito da janela.
3. Nos aplicativos do Microsoft 365 (Word, Excel e PowerPoint), o Copilot aparece como um ícone de assistente no canto direito do programa.
4. No Visual Studio Code, instale a extensão GitHub Copilot para receber sugestões automáticas de código enquanto digita.

Na prática:

- No Word, escreva “Crie um resumo de dez linhas sobre a importância da segurança da informação” e veja como o Copilot organiza o texto.

- No Excel, digite “Analise esta tabela e gere um gráfico de barras comparando os valores”.
- No PowerPoint, teste “Monte uma apresentação de cinco slides sobre tipos de redes de computadores”.
- No Visual Studio Code, peça “Crie um código em Python que leia três números e exiba o maior” e observe a explicação linha por linha.

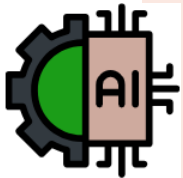
Auxiliar nos Estudos

O Copilot é uma ótima ferramenta para apoiar os estudos e as atividades do curso. Ele pode ajudar a:

- Criar relatórios e resumos técnicos.
- Organizar planilhas de estudo e cronogramas.
- Gerar apresentações com base em textos ou resumos.
- Sugerir ou revisar trechos de código.
- Explicar mensagens de erro e boas práticas de programação.



Mesmo com tantos recursos, é importante lembrar que a IA pode cometer erros. Sempre revise o conteúdo antes de enviar um trabalho ou apresentar um código.



Boa Prática:

Use o Copilot como ferramenta de aprendizado, e não como substituto do seu raciocínio. O objetivo é entender, adaptar e aplicar o que foi gerado. Sempre revise a lógica dos códigos e textos apresentados.

E qual IA é a melhor??

Não existe uma única Inteligência Artificial que seja a melhor para todas as situações. Cada ferramenta possui características e finalidades diferentes, sendo mais adequada para determinados tipos de tarefas, como explicar conteúdos, realizar pesquisas, organizar informações ou auxiliar na programação.

A escolha da ferramenta depende do objetivo do usuário. Algumas IAs são mais eficientes para estudar e gerar explicações, enquanto outras ajudam a encontrar fontes confiáveis ou a produzir códigos e documentos.

Também é importante lembrar que todas as IAs possuem limitações e podem apresentar erros ou informações imprecisas. Por isso, o uso consciente e crítico é essencial. Muitos profissionais utilizam mais de uma ferramenta ao mesmo tempo, comparando respostas e verificando informações.

Assim, mais importante do que escolher a melhor IA é aprender a utilizá-la de forma responsável para apoiar o aprendizado e a resolução de problemas.



VOCÊ NO COMANDO

Agora chegou a sua vez de experimentar. A Inteligência Artificial pode parecer algo distante, mas está presente em muitas ferramentas que usamos todos os dias. Vamos exercitar um pouco e perceber como ela pode ajudar nos estudos e nas tarefas do curso.

1. Acesse uma ferramenta de IA que você conheceu nesta agenda (pode ser o ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek ou Copilot).
2. Escreva uma pergunta simples sobre um tema da área de informática, como por exemplo:
 - “O que é um sistema operacional?”
 - “Para que serve a memória RAM?”
3. Leia a resposta com cuidado e veja se está correta e fácil de entender.
4. Tente agora reformular o pedido deixando mais claro o que você quer entender, como “Explique o que é um sistema operacional de forma simples, para quem está começando em informática.”
5. Compare as respostas e observe como a clareza do pedido muda o resultado.

Pense em como essa experiência mostra a importância de saber fazer boas perguntas e de sempre conferir o que a IA responde. Essa prática vai te ajudar não apenas nas atividades do curso, mas também no uso de qualquer tecnologia que envolva pesquisa e tomada de decisão.